

Planificación del proyecto organizada en sprints, con tareas específicas para cada uno de ellos. Sprints de dos semanas de duración, reuniones cada dos semanas revisando el progreso y ajustando la planificación según sea necesario.

- **Sprint 1: Investigación inicial (21/10/2025)**

- Investigación sobre PyTorch y tensores para procesamiento de imágenes
- Investigación sobre imágenes en formato crudo y estructura interna
- Investigación sobre procesamiento de imágenes
 - * Espacios de color (RGB, HSV)
 - * Debayering
- Investigación sobre la librería de interfaz gráfica PyQt6
- Preparación del entorno de desarrollo:
 - * Configuración de repositorio Git
 - * Configuración de entorno virtual con dependencias necesarias
 - * Configuración de IDE de desarrollo (VSCode)
 - * Instalación de CUDA y PyTorch para desarrollo con GPU

- **Sprint 2: Primeras implementaciones (04/11/2025)**

- Investigación sobre funcionamiento de programas de procesamiento de imágenes similares
- Carga y tratamiento de imágenes con tensores de PyTorch
- Debayering de imágenes RAW
- Ajuste de contraste mediante función sigmoide
- Visualización de resultados con matplotlib

- **Sprint 3: Esqueleto inicial (18/11/2025)**

- Interfaz básica con PyQt6
- Integración de carga de imágenes en la interfaz
- Visualización de imágenes en la interfaz
- Diseño de arquitectura
 - * Definición de módulos y clases principales
 - * Core
 - * GUI
 - * Loaders

- **Sprint 4: Implementaciones avanzadas I (2/12/2025)**
 - Diseño para la definición de *pipelines* de procesado
 - Gestión completa de imagen en la aplicación
 - * Carga
 - * Visualización
 - * Aplicación de operaciones de procesado
 - * Reseteo a estado original
 - Implementación de operaciones de procesado I
 - Implementación de histograma RGB
 - Exportación de *pipelines* de procesado
- **Sprint 5: Implementaciones avanzadas II (16/12/2025)**
 - Implementación de operaciones de procesado II
 - Diseño e implementación de sistema de *snapshots* para mejorar el rendimiento durante el procesado de la imagen
 - Optimización de memoria durante el tratamiento de la imagen
 - Tests unitarios para las operaciones de procesado implementadas
 - Revisión de gestión y manejo de errores en la aplicación
 - Implementación de módulo de *benchmarking*
- **Sprint 6: Implementaciones avanzadas III (13/01/2026)**
 - Implementación de operaciones de procesado III
 - Implementación de carga de imágenes en formato propio (PKL.GZ)
 - Implementación de gráfico de perfiles de intensidad
 - Guardado de imagen en formato JPG/JPEG
 - Selección de dispositivo de procesamiento (CPU/GPU)
 - Implementación de *logger* para seguimiento de eventos
- **Sprint 7: Revisión y refinamiento (27/01/2026)**
 - Revisión de interfaz gráfica y experiencia de usuario
 - * Mejoras en visualización y navegación del visor de imágenes
 - * Mejoras y refinamiento de controles para ajuste de parámetros de procesado
 - Implementación y refinamiento de tests unitarios para nuevas operaciones
 - Ajuste y refinamiento de sistema de zoom
 - Revisión y refactorización de código